■■■AI■■■■

■■■■■■■■■■■■■

■■■■: 2025■12■05■

深技师AI实操考试速查手册

考前必看 - 核心考点优先级

必考题(100%会考,占70分)

1. 数据清洗 • NaN布尔索引陷阱
2. 视频截帧 • 每隔N帧截取M张
3. 数据可视化 • 条形图/饼图/折线图

重要题(80%概率,占20分)

4. 图像增强 • 随机抽取+批量增强
5. 智能客服 • AIML问答系统

加分项(10分)

- 代码注释完整
- 异常处理
- 输出美观
- 报告格式规范

考点1: 视频截帧 (必考)

核心代码(3分钟速记)

```
import cv2
import os

def extract_frames(video_path, output_dir, interval=10, num_frames=5):
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)

    if not cap.isOpened():
        print("错误: 无法打开视频")
        return

    frame_count = 0
    saved_count = 0

    while saved_count < num_frames:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            break

        if frame_count % interval == 0:
            filename = f"frame_{saved_count:03d}.jpg"
            cv2.imwrite(os.path.join(output_dir, filename), frame)
            saved_count += 1

        frame_count += 1
    cap.release()
```

关键点检查清单

- [ ] 检查 cap.isOpened()
- [ ] 判断 ret 值
- [ ] 使用 % 运算符判断间隔
- [ ] 文件名用 :03d 格式化
- [ ] 调用 cap.release()

考点2: 数据清洗 (最重要!)

必背陷阱代码

```
import pandas as pd
import numpy as np

#  错误写法(90%考生会错!)
df_wrong = df[df['学院'] != '艺术']  # NaN会被删除!

#  正确写法(保留NaN)
df_correct = df[(df['学院'] != '艺术') | df['学院'].isna()]
```

完整清洗流程

```
# 1. 读取数据
df = pd.read_csv('data.csv', encoding='utf-8')

# 2. 检查缺失值
print(df.isnull().sum())

# 3. 中位数填充
median_score = df['成绩'].median()
df['成绩'] = df['成绩'].fillna(median_score)

# 4. 剔除特定值但保留NaN
df_cleaned = df[(df['学院'] != '艺术') | df['学院'].isna()]

# 5. 保存结果
df_cleaned.to_csv('cleaned.csv', index=False, encoding='utf-8')
```

清洗报告模板(直接抄)

```
数据清洗规范审核报告

1. 数据表基本信息
  (1) 数据源文件所在路径: ../资源包/student_data.csv
  (2) 用户数量: 原始6条, 清洗后4条
  (3) 用户特征: 姓名、成绩、学院

2. 清洗规范审核
  (1) 处理后的数据文件是否能正常打开:  是
  (2) 是否有未处理的缺失值:  否
  (3) 是否有未处理的异常值:  否

3. 清洗是否合格:  合格
4. 清洗后存在问题的用户:
```

钱七 | 学院信息缺失(NaN) | 是 | 符合业务要求,允许保留

考点3: 数据可视化 (必考)

三大图表核心代码

1. 条形图

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df.plot(kind='bar', x='类别', y='数值', title='标题')
plt.show()
```

2. 饼图

```
plt.pie(df['数值'], labels=df['标签'], autopct='%1.1f%%')
plt.title('标题')
plt.show()
```

3. 折线图

```
df['日期'] = pd.to_datetime(df['日期'])
df.plot(x='日期', y='数值', kind='line', marker='o')
plt.show()
```

中文显示设置(Mac)

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode MS']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

考点4: 图像增强

核心增强方法

```
import cv2
import numpy as np
import random

def augment_image(img):
    # 1. 水平翻转
    if random.random() > 0.5:
        img = cv2.flip(img, 1)

    # 2. 旋转
    angle = random.uniform(-15, 15)
    h, w = img.shape[:2]
    M = cv2.getRotationMatrix2D((w//2, h//2), angle, 1.0)
    img = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))

    # 3. 亮度/对比度
    alpha = random.uniform(0.8, 1.2)
    beta = random.uniform(-30, 30)
    img = cv2.convertScaleAbs(img, alpha=alpha, beta=beta)

    return img
```

随机抽取模板

```
import random
import os

# 获取所有图片
all_files = []
for root, _, files in os.walk(input_dir):
    for f in files:
        if f.endswith(('.jpg', '.png')):
            all_files.append(os.path.join(root, f))

# 随机抽取30%
num_to_aug = int(len(all_files) * 0.3)
selected = random.sample(all_files, num_to_aug)

# 批量增强
for img_path in selected:
    img = cv2.imread(img_path)
    aug_img = augment_image(img)
    cv2.imwrite(output_path, aug_img)
```

考点5: 智能客服

AIML文件模板

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="1.0">

    <category>
        <pattern>口腔科在哪里</pattern>
        <template>北区三楼</template>
    </category>

    <category>
        <pattern>*</pattern>
        <template>抱歉,我不太明白您的问题</template>
    </category>

</aiml>
```

Python调用代码

```
import aiml
import os

# 创建内核
kernel = aiml.Kernel()

# 加载AIML(首次)
if not os.path.exists("bot_brain.brn"):
    kernel.bootstrap(learnFiles="hospital.aiml")
    kernel.saveBrain("bot_brain.brn")
else:
    kernel.bootstrap(brainFile="bot_brain.brn")

# 获取回复
response = kernel.respond("口腔科在哪里")
print(response)  # 输出: 北区三楼
```

必背函数速查表

OpenCV (cv2)

函数	用途	示例
VideoCapture()	打开视频	cap = cv2.VideoCapture("video.mp4")
cap.read()	读取一帧	ret, frame = cap.read()
imwrite()	保存图片	cv2.imwrite("img.jpg", frame)
imread()	读取图片	img = cv2.imread("img.jpg")
flip()	翻转	cv2.flip(img, 1) 水平, 0 垂直
resize()	缩放	cv2.resize(img, None, fx=1.5, fy=1.5)
convertScaleAbs()	亮度对比度	cv2.convertScaleAbs(img, alpha=1.2, beta=30)

Pandas

函数	用途	示例
read_csv()	读CSV	pd.read_csv("data.csv", encoding='utf-8')
fillna()	填充缺失值	df['列'].fillna(值)
median()	中位数	df['列'].median()
isna() / isnull()	检查缺失	df['列'].isna()
to_csv()	保存CSV	df.to_csv("out.csv", index=False)
to_datetime()	日期转换	pd.to_datetime(df['日期'])

Matplotlib

函数	用途	示例
plot()	折线图	plt.plot(x, y)
bar()	条形图	plt.bar(x, y)
pie()	饼图	plt.pie(values, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
show()	显示图表	plt.show()
savefig()	保存图片	plt.savefig("chart.png", dpi=150)
title() / xlabel()	标题/标签	plt.title("标题")

考试时间分配建议

阶段	时间	任务
审题	5分钟	仔细阅读要求,标记关键点

| 编码 | 30分钟 | 核心功能实现 |

| 调试 | 15分钟 | 运行测试,修复错误 |

| 报告 | 10分钟 | 撰写清洗报告(如需要) |

| 检查 | 5分钟 | 核对要点清单 |

考场易错点TOP 5

1. 数据清洗NaN陷阱

```
# 错误
df[df['列'] != '值']  # NaN会被删!

# 正确
df[(df['列'] != '值') | df['列'].isna()]
```

2. 忘记plt.show()

```
plt.pie(...)
# 缺少这行,图表不显示
plt.show()  # 必须加上!
```

3. 视频截帧不判断ret

```
# 错误
while saved < 5:
    ret, frame = cap.read()
    # 没有判断ret,视频结束后会出错

# 正确
while saved < 5:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
```

4. 文件路径错误

```
# 注意相对路径
"./data.csv"    # 当前目录
"../data.csv"   # 上级目录
"/Users/.../data.csv"  # 绝对路径
```

5. 中文编码问题

```
# 读取
pd.read_csv("data.csv", encoding='utf-8')

# 保存
df.to_csv("out.csv", index=False, encoding='utf-8')

# AIML文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

考试当天检查清单

环境准备

- [ ] Python 3.x 已安装
- [ ] 已安装: opencv-python, pandas, matplotlib, python-aiml
- [ ] VS Code 可以正常运行

考试期间

- [ ] 先通读题目,理解要求
- [ ] 代码加注释(简短即可)
- [ ] 每写一段就测试运行
- [ ] 检查文件路径是否正确
- [ ] 输出信息友好易读

提交前最后检查

- [ ] 所有要求的功能都实现了
- [ ] 代码能正常运行,无报错
- [ ] 输出文件已生成(CSV/图片/报告等)
- [ ] 如有报告,格式符合要求
- [ ] 代码文件名正确

考前30分钟冲刺

必背陷阱代码

1. NaN布尔索引: (df['列'] != '值') | df['列'].isna()
2. 中位数填充: df['列'].fillna(df['列'].median())
3. 饼图百分比: autopct='%1.1f%%'
4. 视频判断: if not ret: break

必记文件扩展名

- 视频: .mp4, .avi
- 图片: .jpg, .png, .bmp
- 数据: .csv, .xlsx
- AIML: .aiml
- 脑文件: .brn

必知参数

- 水平翻转: cv2.flip(img, 1)
- 垂直翻转: cv2.flip(img, 0)
- 条形图: kind='bar'
- 饼图: autopct='%1.1f%%'
- 折线图: kind='line', marker='o'

高分秘诀

1. 理解优于记忆: 知道为什么这样写,不是死记硬背
2. 模板优先: 套用现成模板,确保不出错
3. 测试优先: 写一段测一段,不要写完再测
4. 注释清晰: 关键步骤加注释,展示理解
5. 输出美观: 适当的打印信息,让评分老师看懂

遇到问题怎么办

代码报错

1. 看错误信息最后一行(提示错误类型)
2. 检查文件路径是否正确
3. 检查变量名拼写
4. 检查缩进是否正确

图表不显示

1. 确认调用了 plt.show()
2. 检查数据是否为空
3. Mac用户设置中文字体

找不到文件

1. 使用绝对路径
2. 用 os.path.exists() 检查
3. 打印当前工作目录 os.getcwd()

祝考试顺利!加油!

记住核心: 数据清洗的NaN陷阱 + 视频截帧的ret判断 + plt.show()

这三个是最容易丢分的地方!